

Квантовые компьютеры: настоящее, теория и прогнозы

Г. А. Стрельцова, кандидат технических наук, доцент кафедры
информационных технологий и управляющих систем

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Технологический университет» имени дважды Героя Советского Союза
летчика – космонавта А. А. Леонова, г. Королев, Московская область

Статья рассматривает некоторые решения современной квантовой теории информации применительно к разработкам квантовых компьютеров.

Квантовые вычисления, квантовый компьютер, кубит, квантовая схемотехника.

Quantum computers: at this moment, theory and prognostication

G. A. Streltsova, Ph. D., docent of information technologies and control systems
department

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology» by named Twice Hero of the Soviet
Union pilot – cosmonaut A. A. Leonov, Korolev, Moscow region

The paper considers some solutions of modern quantum information theory to quantum computers engineering

Quantum computing, quantum computer, qubit, quantum circuitry

Последние новости января 2022 года (из источников Интернет) [1]:

- в ноябре 2021 года компания IBM анонсировала создание 127-кубитного квантового компьютера (КК) Eagle, а компания QuEra Computing объявила о создании 256-кубитного КК;
- на текущий момент по проблематике КК работают 241 компания;
- В Китае в этой отрасли работают 8 крупных компаний. Сотрудничество с ними в США находится под запретом.

Очевидно, что разработки в области КК стремительно подходят к уровню прорыва в традиционных компьютерных вычислениях.

По определению, квантовым компьютером КК (quantum computer) называется вычислительное устройство, основанное на явлениях квантовой механики. До настоящего времени КК считался гипотетическим устройством,

которое являлось условным, так как было основано на гипотезах, нуждающихся в проверке.

Идея квантовых вычислений (quantum computing) возникла еще в 80-х годах прошлого века. Данные вычисления являются алгоритмами решения задач, основанных на понимании процессов в квантовой физике.

Американский ученый Р. Фейнман, один из основателей квантовой теории информации, в своем докладе на конференции «Physics of Computation» в Массачусетском Технологическом институте предлагал использовать в качестве единицы квантовой информации элементарную фундаментальную частицу - фотон (photon).

Необходимо выяснить, в чем заключается разница между фотоном и электроном. Фотон - элементарная частица, переносчик энергии (энергетический пакет), электрон - элементарная частица, которая находится внутри атома и, в отличие от фотона, имеет массу. К тому же фотон может двигаться со скоростью света, а электрон теоретически не может иметь такую скорость.

В традиционном понимании электрон находится в так называемом электронном облаке из-за того, что на орбите атома он не может быть определен однозначными координатами. Вспомним классический опыт волновой оптики Юнга (интерферометр Юнга), который демонстрирует интерференцию и дифракцию светового потока электронов, что является доказательством справедливости волновой теории света. В интерферометре Юнга через его две щели происходят одновременные процессы прохождения одного электрона и его интерференции (сложения когерентных волн электрона между собой). Волновые свойства электрона при взаимодействии его с самим собой и с другими частицами не позволяют однозначно определить его координаты.

В ходе практических экспериментов квантовой механики (измерений состояний Белла) выяснилось, что только при измерении состояния электрона данная неопределенность «схлопывается», и координаты электрона становятся однозначными.

В 90-х годах прошлого века сформировалась «квантовая теория информации, представляющая собой раздел прикладной математики, в которой изучаются общие закономерности передачи, хранения и преобразования информации в системах, подчиняющихся законам квантовой механики... Выводы современной теории квантовой информации являются обобщением положений классической теории информации в случаях, когда информация передается и хранится с помощью квантовых состояний, а не в терминах классических битов» [2, С. 19-90].

Данная теория является развивающейся наукой, и в настоящее время в большинстве случаев публикации по данному направлению представляют собой теоретическое описание применяемых алгоритмов.

Основными понятиями квантовой теории информации, соответственно, являются кубит, квантовая энтропия, квантовая схема, квантовый компьютер.

Бит и кубит. Если единицей измерения в классической теории информации является бит (bit), то в квантовом представлении оперируют со своей единицей измерения - кубитом (qubit). Бит имеет два значения 0 или 1, значения кубита, в общем, не имеют однозначного значения. По рисунку 1 коротко рассмотрим свойства кубита.

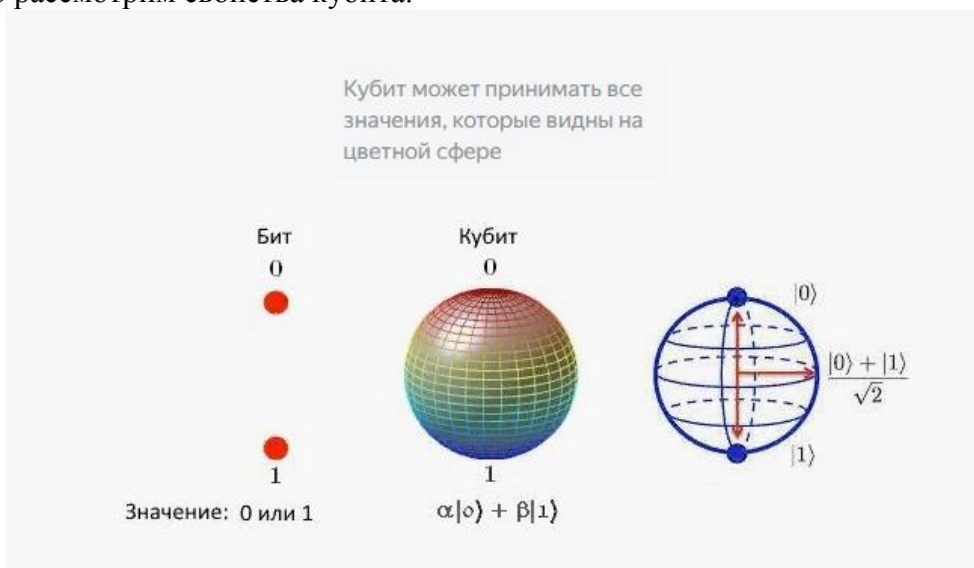


Рисунок 1 – Свойства кубита

В общем случае, значения кубита определяются любым возможным состоянием электрона в квантовой системе. Уравнение квантового состояния можно представить как:

$$\sum a_s |s\rangle, \quad \text{где}$$

a – комплексный коэффициент, s –наименование квантового состояния.

В квантовой физике s именуется одним символом, например: «0» или «1», «+» или «-». Для кубита его квантовые состояния обозначаются $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Если ввести ограничение по обязательному равенству единице квадратов модулей всех комплексных коэффициентов a в (1), то кубит представляется как список квантовых состояний.

Проще говоря, по аналогии с традиционным битом кубит в квантовых вычислениях можно описать как некоторый базис. Кубитный базис – это набор взаимно ортогональных друг к другу нулевого $|0\rangle$ и единичного $|1\rangle$ кубитов. Такие кубиты можно представить соответствующими векторами:

$$\begin{array}{c} 0 \\ |0\rangle = \\ 1 \\ (2). \\ 1 \\ |1\rangle = \\ 0 \end{array}$$

Согласно уравнению (2), ортогональность данных векторов определяется равенством нулю их скалярного произведения.

Сами значения 0 и 1 в (2) – это комплексно-численные коэффициенты базисных кубитов, поэтому:

$$\begin{array}{l} |0\rangle = 1|0\rangle + 0|1\rangle, \\ |1\rangle = 0|0\rangle + 1|1\rangle, \end{array} \quad (3).$$

При разложении произвольного кубита в базисе получаем следующее уравнение (которое в квантовой механике называется волновым уравнением):

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (4),$$

где α и β — некоторые комплексные числа, при которых сумма квадратов их модулей равна 1;

$|\psi\rangle$ - линейная суперпозиция базисных состояний.

Соответственно, (4) преобразуется в вектор:

$$\begin{array}{c} \alpha \\ (5). \end{array}$$

β

Таким образом, на рисунке 1 выражение $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ представляет собой линейную суперпозицию квантовых состояний кубита.

На рисунке 1 также показано некоторое выражение $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, которое является численной величиной перевода состояния $|0\rangle$ в данное промежуточное квантовое состояние.

Если коэффициенты перед квантовыми состояниями представить действительными числами, то единичный вектор каждого базисного кубита раскладывается в виде его проекций на произвольно выбранные ортогональные оси.

В квантовой механике комплексное число $a(1)$ называется амплитудой вероятности, которая используется при описании поведения квантовых систем. Квадрат модуля измеряемой амплитуды $a(1)$ – это вероятность обнаружения кубита в определенном квантовом состоянии. Измерение кубита дает возможность его обнаружения в определенном базисном квантовом состоянии, поскольку в квантовой системе при измерении сумма квадратов модулей совокупности амплитуд $a(1)$ строго равна единице.

Квантовая энтропия. Традиционно количество информации измеряется по формуле Шеннона (1948 г., формула предложена американским ученым Клодом Шенноном). Для системы с n состояниями и определенными для их вероятностями по формуле Шеннона определяют «информационную емкость» (энтропию) такой системы.

Например, классическая информационная система имеет n возможных вероятностных состояний, соответственно, в состоянии k система может находиться с вероятностью p_k . Информационная энтропия S системы определяется по Шеннону следующим образом:

$$S = - \sum_{k=1}^n p_k * \log_2 p_k \quad (6)$$

Согласно (6), энтропия S системы равна нулю, если та находится в одном из возможных состояний с вероятностью 1,0. У системы, которая может равновероятно находиться в любом из n состояний, энтропия S , согласно (6), равна $\log_2 n$. Энтропия Шеннона является симметричной функцией, относительно значения аргумента $p=1/2$.

Для простейшего электронного ключа, имеющего два равновероятных состояния ($n=2$), информационная энтропия равна $\log_2 n = \log_2 2 = 1$. Это значит, что ключ имеет информационную емкость 1 бит (хранит или содержит один бит информации).

Информация о квантовой системе по аналогии с традиционной (классической) системой измеряется так называемой квантовой энтропией (или энтропией фон Неймана) S_p . Квантовая энтропия S_p – основной количественный параметр, который описывает состояния и направления развития квантовых систем. Теория квантовой информации рассматривает различные формы энтропии фон Неймана, например, условную энтропию, относительную энтропию, которые существенно расширяют возможности измерения в квантовых системах.

Традиционная информационная система использует так называемое классическое распределение вероятностей ее состояний с мерой неопределенности – энтропией S . Квантовые состояния имеют аналогичное описание, однако вместо распределения вероятностей состояний энтропия рассчитывается с учетом операторов квантовой плотности ρ . Следует также учесть, что квантовые состояния могут быть не ортогональны.

Если λ_x - собственные значения матрицы плотности ρ , то уравнение квантовой энтропии фон Неймана имеет вид:

$$S\rho \equiv -\sum_x \lambda_x * \log_2 \lambda_x \quad (7),$$

При этом считается, что $0 \log_2 0 \equiv 0$ (как и для Шенноновской энтропии).

Более подробно характеристики квантовой энтропии описаны, например, в [3, С. 12-24.].

Квантовая схемотехника. Квантовые вычисления осуществляются гейтами. Гейты в квантовой механике являются унитарными преобразованиями. Унитарное преобразование нормированного пространства сохраняет норму вектора, при этом унитарный оператор всегда обратим. Гейт по своему математическому описанию – это квадратная матрица U с размерностью, соответствующей количеству базовых квантовых состояний системы.

Гейт имеет следующее свойство:

$$U^+U=UU^+=I \quad (8),$$

где U^+ - эрмитово-сопряжённая матрица к U .

«Эрмитовое сопряжение является операцией над квадратными матрицами с комплексными числами. Для того чтобы получить эрмитово-сопряжённую матрицу, необходимо транспонировать матрицу и заменить все числа в ней на их комплексно-сопряжённые аналоги...»

Тривиальным оператором является единичная матрица, так как эрмитово-сопряжённой к ней является она сама, к тому же произведение двух единичных матриц есть единичная матрица...» [4, С. 9-56].

Математический аппарат квантовой схемотехники основан на гейтовых исчислениях.

Квантовая вычислительная схемотехника, как традиционная вычислительная схемотехника, основана на анализе и синтезе технических схем, реализующих самые разнообразные алгоритмы. Схемы используются не только квантовые, а также, при необходимости, классические, например, аналоговые или цифровые. Соответственно, решаются две основные схемотехнические вычислительные задачи:

- Анализ схем. Разделяется на прямой и обратный анализ.
- При прямом анализе определяют выходную схему при заданной входной схеме и известном описании вычислительного процесса.

- При обратном анализе при заданной выходной схеме и известном описании вычислительного процесса определяют выходную схему.
- Синтез. Необходимо описать вычислительный процесс при известных входных и выходных схемах.

Схемы (или квантовые устройства), которые обычно называют квантовыми цепями, строятся на элементах, называемых квантовыми вентилями. Изображение квантовой схемы называют квантовой диаграммой.

Особенности построения квантовой диаграммы:

- Течение времени на диаграмме – слева направо.
- Один кубит – это одна горизонтальная линия.
- Обычное изображение вентиля – квадрат. Тип вентиля – буквы или символы в данном квадрате. Имеются вентили – аналоги (NOT).
- Некоторые вентили изображаются несколькими элементами диаграммы (например, вентиль SWAP).

Далее перечислим основные кубитные вентили.

- Элементарные однокубитные вентили — вентили Паули X, Y и Z.
- Сложные однокубитные вентили - вентиль Адамара (H), вентили фазовых сдвигов.
- Многокубитные вентили, которые выполняют операции над двумя или более кубитами, например, вентиль SWAP (меняет местами два входных кубита).
- Многокубитные управляемые вентили. На вход такого вентиля подается, по меньшей мере, один управляющий и один управляемый кубит. Вентиль выполнит операцию над управляемым кубитом только в том случае, если управляющий кубит находится в определенном состоянии. Самые распространенные управляемые вентили: CNOT, вентиль Тоффоли, вентиль Фредкина.

Универсальный набор – это конечная последовательность известных квантовых вентилях. С его помощью можно реализовать любую вычислительную операцию в квантовой системе.

Например, универсальным набором являются схемы: вентили Адамара, фазового сдвига, CNOT и вентиль $\pi/8$.

Квантовый компьютер КК можно представить как некоторый универсальный набор квантовых вентилях. Поэтому считают, что теоретически КК обеспечивает любое преобразование, которое допускают законы квантовой физики. С помощью КК можно имитировать любое физическое явление, а значит, квантовые компьютеры могут применяться для моделирования поведения молекул, сверхпроводников и любых других систем.

Универсальный квантовый компьютер. Является аналогией структуры классического компьютера. Например, можно представить схему КК (см. рис. 2) набором квантовых и традиционных схем:

- регистра состояния,
- процессора,
- устройства измерения (то есть считывания) кубитов,
- генератора импульсов, воздействующих на кубиты,
- управляющего компьютера.

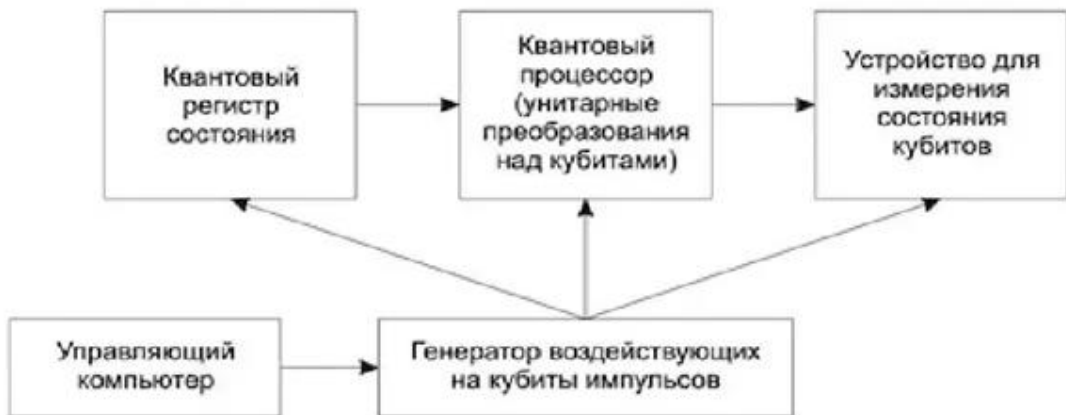


Рисунок 2 – Схематическая структура квантового компьютера

Входное устройство (главная часть КК) – кубитовая память в виде квантового регистра состояния. Регистр состоит из определенного числа кубитов.

Цикл вычислений на КК построен аналогично вычислению по стандартному эксперименту квантовой механики. Основные этапы цикла:

- Инициализация (initializing) – подготовка начального состояния КК. Под действием генератора импульсов, управляемого компьютером, память сбрасывается в начальное состояние $|00000000\rangle$.
- Так называемая эволюция состояния, которая описывается волновым уравнением Шрёдингера. Заключается в унитарных преобразованиях над отдельными кубитами регистра, которые переводят их основные базисные состояния в неосновные состояния. Для этого управляющие импульсы внешнего электромагнитного поля генератора селективно воздействуют на каждый кубит регистра. В результате этапа состояние всего регистра преобразуется в суперпозицию его базисных состояний.
- Непосредственное измерение - измеряется один или несколько кубитов (измерение какой-нибудь наблюдаемой величины в конечном состоянии).

Таким образом, унитарные преобразования (то есть команды квантового компьютера) соответственно исполняются программами управляющего компьютера (а именно, работой генератора импульсов внешнего электромагнитного поля). Теоретически операции квантовых вычислений на КК ограничиваются законами квантовой механики.

Программное обеспечение (ПО) КК аналогично программному обеспечению (software) классического компьютера. Кроме совокупности всех возможных операций на КК (например, формирования исходных состояний, унитарных локальных преобразований согласно алгоритмам вычисления), квантовое ПО включает в себя способы подавления потери когерентности (decoherence) (так называемой декогерентизации квантовых состояний), а также исправления случайных ошибок в вычислениях. Очевидно, что реализация физической схемы КК рис. 2 аналогична аппаратному обеспечению (hardware) классического компьютера. При этом особенность выбора схемы зависит от следующих факторов:

- физической системы кубитового регистра,
- физического механизма взаимодействия между кубитами для выполнения двухкубитовых и более операций,
- физических способов селективного управления кубитами,
- непосредственного измерения их состояния на выходе.

В разных источниках, например, в [5, С.26] обычно приводят обобщенную схемную структуру идеального квантового компьютера (см. рис. 3).



Рисунок 3 –Схемная структура идеального квантового компьютера

В настоящее время проводятся исследования и находятся в разработке следующие разновидности квантовых компьютеров:

- Квантовый отжиг (или устройство для квантового отжига). Считается специфичной системой для ограниченного круга оптимизационных задач. Преимущество таких систем перед традиционными компьютерами неоднозначное, прежде всего, из-за небольшой вычислительной мощности и ограниченной универсальности..
- Аналоговый квантовый компьютер. Является симулятором квантовых взаимодействий, которые не могут обеспечивать адекватное моделирование процессов на самых сложных традиционных компьютерах. По примерным подсчетам, аналоговый квантовый компьютер должен содержать не менее 50 - 100 кубитов. Имеет высокую вычислительную мощность, но ограниченную универсальность. Применяется в исследованиях по квантовой химии, при разработке новых материалов, моделированию оптимизационных задач, по сэмплированию, в исследованиях по квантовой динамике
- Универсальный квантовый компьютер. На сегодняшний момент является самой мощной и наиболее гибкой версией КК как вычислительной системы. Система, по предварительным оценкам, должна иметь не менее 100 000 физических кубитов. Обладает весьма высокой вычислительной мощностью, с полной универсальностью, ускоренной по отношению к традиционным компьютерам. Область применения очень обширная (например, безопасные вычисления, машинное обучение, криптография, квантовая химия, разработка новых материалов, задачи на оптимизацию, сэмплирование, квантовая динамика, поиск). Соответственно, разработка универсального КК связана с большим количеством технических трудностей.

Перспективы. Из новостей января 2022 года (из источников Интернет) [1, С.]:

1. Согласно докладу Gather (2021), хотя КК в настоящее время являются объектами исследований, к 2026 году они должны выйти на рынок вычислений, а в 2029 году достигнуть в нем уровня превосходства (для чего требуется, по крайней мере, 300-кубитный КК).
2. Компания IBM планирует запустить проект Cidor 1121-кубитного КК, на котором будут исследованы возможности алгоритмов RSA и AES.
3. Компанией IonQ исследуются возможности применения ионов бария для создания кубитов с пониженной вероятностью ошибок. Данная технология позволит создать 2000-100000-кубитные системы.

На рисунке 4 приводится сравнение возможностей КК и классических компьютеров.

Итак (см. рис. 4), классические компьютеры основаны на цифровой логике (digital logic), КК основаны на решениях квантовой теории (quantum theory). У классических компьютеров информация передается в битах цифровыми сигналами (digital signals using bits), у КК передаваемые данные используют частицы или фотоны (particles or photons). Классические компьютеры реализуются на комплементарной структуре металл-оксид-полупроводник (complementary metal oxide semiconductors), для работы элементов КК требуются экстремально холодные условия (operates in extreme cold environments). Основа вычислений в классических компьютерах – математические алгоритмы (mathematical algorithms), вычисления в КК основаны на квантовых свойствах (quantum properties).

Разработки современных КК непосредственно связаны с решениями таких основополагающих задач:

- необходимости приводить кубиты в определенные исходные состояния,
- их объединения в запутанные системные состояния с наиболее полной изоляцией от влияния внешних помех,
- считывания результатов по квантовым расчетам с наиболее высокой долей вероятности.

При этом основными трудностями в разработках считаются следующие обстоятельства:

- при множественных квантовых вычислениях происходит массовое накопление ошибок;
- квантовая система, как правило, нестабильна, имеет высокую чувствительность к окружению, характеризуется моментами неконтролируемого вступления во взаимодействие;
- очень сложно предсказать начальные состояния кубитов;
- квантовые системы из множества кубитов характеризуются высокой нестабильностью.

Однако высокая интенсивность развития квантовых технологий позволяет в дальнейшем предположить их многократное превосходство, прежде всего, в решении вычислительных задач, криптографического анализа, моделирования сложных систем, машинного обучения искусственного интеллекта.

Classical computing vs. quantum computing

Classical computing	Quantum computing
Uses logic based on digital logic	Is based on quantum theory
Sends digital signals using bits	Sends data through the use of particles or photons
Uses circuits with complementary metal oxide semiconductors	Operates in extreme cold environments
Encryption is based on mathematical algorithms	Encryption is based on quantum properties

Рис. 4 - Сравнение характеристик классических компьютеров и КК

Литература

1. Семенов Ю. А. (ИТЭФ – МТИ) (Yu. Semenov (ITER - MIPT)) 10.28.17.2022 год. Обзор по материалам ведущих фирм, работающих в сфере ИТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://book.iter.ru/10/2022.htm> (дата обращения: 20.01.2022)
2. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. М.: Мир, 2006. 824 с.
3. Кулик С.П. Физические основы квантовой информации. 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/physical-foundations-of-quantum-information-M-2.pdf> (дата обращения: 22.01.2022).
4. С. А. Чивилихин. Квантовая информатика: учебное пособие. СПб.: СПбГУИТМО, 2009. 80с.
5. Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН. 2005. Т.175, № 1. С. 3–39.